

Discussão de Problema - Modelagem Completa de Sistema

(MECÂNICA PRO)

Cenário: Você foi contratado como Arquiteto de Software para projetar o novo sistema multiplataforma de gestão da rede de oficinas mecânicas **MecânicaPro**. O sistema precisa orquestrar de ponta a ponta a experiência do cliente e a operação da oficina, englobando o agendamento online de serviços, a administração ágil das ordens de serviço, o controle dinâmico do estoque de peças, o processamento de pagamentos e a emissão de comprovantes digitais.

Objetivo: Realizar a modelagem estrutural, comportamental e arquitetural do sistema MecânicaPro. O escopo vai desde a jornada do cliente no agendamento do serviço até a conclusão do atendimento e registro do pagamento, incluindo a infraestrutura tecnológica de back-office que sustenta a operação simultânea de múltiplos atendimentos e o controle de estoque em tempo real.

Atores Envolvidos

- **Cliente:** Pessoa proprietária do veículo. Solicita agendamentos, acompanha o status do atendimento e recebe notificações automáticas sobre a abertura, conclusão e pagamento das Ordens de Serviço.
 - **Recepcionista:** Atua no balcão da oficina. É responsável por cadastrar clientes e veículos no sistema, abrir Ordens de Serviço, realizar agendamentos, registrar pagamentos e emitir comprovantes ao cliente.
 - **Mecânico:** Profissional técnico responsável pela execução dos serviços automotivos. Acessa as OS atribuídas a ele, registra as peças utilizadas com baixa automática no estoque, atualiza o status da OS ao longo do atendimento e finaliza o serviço quando concluído.
 - **Gerente/Administrador:** Responsável pelo back-office da oficina. Cadastra e gerencia o catálogo de serviços e produtos, controla o estoque de peças, gerencia os usuários do sistema e extrai relatórios gerenciais de faturamento, desempenho por mecânico e movimentação de estoque.
 - **Sistema de Notificação:** Sistema externo integrado via SMTP (e-mail) e API Twilio (SMS/WhatsApp), responsável pelo envio automático de comunicações ao cliente em eventos relevantes, como abertura de OS, conclusão de serviço e confirmação de pagamento.
-

Regras de Negócio e Fluxo Operacional

1. **Agendamento e Cadastro:** O cliente entra em contato com a oficina e a recepcionista realiza seu cadastro no sistema, incluindo seus dados pessoais (nome, CPF, e-mail, telefone) e os dados do veículo (placa, marca, modelo, ano, cor e quilometragem). A partir disso, um agendamento é criado com status **Pendente**, vinculando cliente, veículo, serviço desejado e data/hora. O cliente recebe uma notificação de confirmação do agendamento e um lembrete automático 24 horas antes do horário marcado.
2. **Abertura da Ordem de Serviço:** No dia do atendimento, a recepcionista abre uma Ordem de Serviço (OS) vinculando o cliente, o veículo e os serviços a serem executados. O sistema calcula automaticamente o

valor estimado com base no catálogo de serviços e registra a OS com status **Aberta**. Uma notificação de abertura é disparada ao cliente por e-mail e/ou SMS.

3. **Execução do Serviço e Controle de Estoque:** O mecânico acessa a OS atribuída a ele e inicia a execução, alterando o status para **Em Execução**. Conforme as peças são utilizadas, o mecânico as registra no sistema, que realiza automaticamente a baixa no estoque. Caso alguma peça não esteja disponível, a OS entra no status **Aguardando Peça**, e o sistema emite um alerta ao gestor para reposição. Ao concluir, o mecânico finaliza a OS, o sistema calcula o valor total (serviços + peças utilizadas) e o status avança para **Concluída**. O cliente é imediatamente notificado.
4. **Processamento de Pagamento:** Com a OS concluída, a recepcionista seleciona a OS no sistema e registra o pagamento informando a forma (Dinheiro, Débito, Crédito ou Pix) e o valor. O sistema valida se o valor informado corresponde ao total da OS. Mediante confirmação, o status da OS avança para **Paga**, um comprovante digital é gerado e enviado ao cliente por e-mail.
5. **Controle de Estoque e Alertas:** O sistema monitora continuamente a quantidade de cada produto em estoque. Quando a quantidade de um produto atinge ou fica abaixo do estoque mínimo cadastrado, o sistema emite automaticamente um alerta ao administrador. Quando o estoque zera, o produto é bloqueado para uso em novas OS até que uma reposição seja realizada.

Restrições Arquiteturais e Infraestrutura (Microsserviços)

- **Frontend:** A interface será composta por uma aplicação web SPA (Single Page Application) desenvolvida em React.js para uso de recepcionistas e administradores, e um aplicativo mobile nativo em React Native voltado aos mecânicos em campo.
- **Backend:** O núcleo do sistema deverá ser construído seguindo o estilo arquitetural de microsserviços, estritamente desacoplados, cada um com responsabilidade única:
 - *Serviço de Usuários:* Detém o domínio de autenticação, autorização e gerenciamento de perfis.
 - *Serviço de Clientes/Veículos:* Responsável pelo cadastro e consulta de clientes e veículos.
 - *Serviço de OS:* Centraliza as regras de negócio do ciclo de vida das Ordens de Serviço, desde a abertura até o encerramento.

- ▣ *Serviço de Estoque*: Controla o catálogo de produtos, as baixas de estoque e os alertas de reposição.
 - ▣ *Serviço de Pagamentos*: Processa e registra as transações financeiras associadas às OS.
 - ▣ *Serviço de Notificações*: Exclusivo para o envio de comunicações automáticas ao cliente via e-mail e SMS/WhatsApp.
 - ▣ *Serviço de Relatórios*: Responsável pela geração e exportação de relatórios gerenciais de faturamento, desempenho e estoque.
-
- **Armazenamento**: O banco de dados principal é o **PostgreSQL 16**, configurado com uma instância Primary para operações de escrita e uma Read Replica para leitura, otimizando o desempenho das consultas e relatórios. Documentos e imagens são armazenados no **Amazon S3**.
 - **Comunicação e Integração**: Os microsserviços se comunicam com o frontend por meio de um **API Gateway** centralizado (Express.js), que realiza autenticação JWT, rate limiting e roteamento. A comunicação entre o Serviço de OS/Pagamentos e o Serviço de Notificações ocorre de forma **assíncrona** via fila de mensagens **RabbitMQ**: ao concluir ou pagar uma OS, o serviço responsável publica um evento na fila, que é consumido sob demanda pelo Serviço de Notificações para o envio dos alertas ao cliente, garantindo desacoplamento e resiliência.
 - **Infraestrutura**: Todos os microsserviços são containerizados com **Docker** e orquestrados via Docker Compose no ambiente de desenvolvimento. O **Nginx** atua como reverse proxy, terminando o SSL e distribuindo o tráfego entre os serviços.